Identidades trigonométricas fundamentales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Identidades trigonométricas

El arsenal preuniversitario incluye las formas derivadas de la pitagórica:

- $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$.
- $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$.
- Por ángulo doble: $\operatorname{sen} 2\theta = 2\cdot\operatorname{sen}\theta\cdot\cos\theta$ y $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \operatorname{sen}^2\theta = 1 - 2\operatorname{sen}^2\theta = 2\cos^2\theta - 1$.

Ejemplo resuelto (demostración de admisión): demuestra que $[\cos\theta/(1 - \operatorname{sen}\theta)] + [\cos\theta/(1 + \operatorname{sen}\theta)] = 2/\cos\theta$.

1. Común denominador: $\cos\theta[(1 + \operatorname{sen}\theta) + (1 - \operatorname{sen}\theta)] / (1 - \operatorname{sen}^2\theta)$.
2. Numerador: $2\cdot\cos\theta$. Denominador: $\cos^2\theta$ (pitagórica).
3. Resultado: $2/\cos\theta = 2\cdot\sec\theta$ ✓.

Practica:1) Demuestra que $\tan\theta\cdot\operatorname{sen}\theta + \cos\theta = \sec\theta$... ($\tan\theta\cdot\operatorname{sen}\theta + \cos\theta = \operatorname{sen}^2/\cos + \cos = (\operatorname{sen}^2+\cos^2)/\cos = 1/\cos$). 2) Si $\operatorname{sen}\theta + \cos\theta = 1.2$, halla $\operatorname{sen}\theta\cdot\cos\theta$. (Eleva al cuadrado: $1 + 2sc = 1.44 \rightarrow sc = 0.22$.) 3) Simplifica $[(1 - \cos 2\theta)/\operatorname{sen} 2\theta]$. 4) Verifica la identidad $\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$ con $\theta = 30°$.